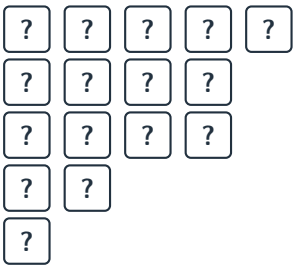
# Условие

Хвърлят се 5 стандартни зара едновременно. Ако на някой от заровете се падне шестица, той се отстранява, а останалите се хвърлят отново, докато не останат зарове. Какъв е очакваният брой хвърляния?



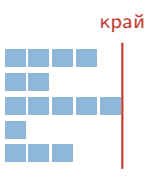
## Идея: всеки зар си чака шестицата

Вместо да следим групата, гледаме **всеки зар поотделно**. Зар $i$ се хвърля, докато падне 6. Нека $X_i$ е броят неуспехи преди неговата шестица:

$$X_1, \dots, X_5 \text{ независими}, \qquad X_i \sim \mathrm{Geo}\Big(\frac{1}{6}\Big).$$

Зар $i$ участва в хвърлянията $1, \dots, X_i + 1$. Играта свършва, когато и последният зар е отстранен:

$$\text{брой хвърляния} = \max_i X_i + 1 = X + 1, \qquad X := \max\{X_1, \dots, X_5\}.$$




всеки ред: един зар, по клетка на хвърляне

## Опашкова формула

За неотрицателна целочислена величина $\mathbb{E}Z = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(Z \geq k)$. За $Z = X + 1$:

$$\mathbb{E}[X+1] = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(X+1 \geq k) = \sum_{k\geq 0} \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{k\geq 0} \big(1 - \mathbb{P}(X < k)\big).$$

От Задача 3.36 (б), обобщено за 5 зара: $\mathbb{P}(X < k) = \prod_i \mathbb{P}(X_i < k) = \big(1 - (\frac{5}{6})^k\big)^5$:

$$\mathbb{E}[\text{брой хвърляния}] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \left(1 - \left(\tfrac{5}{6}\right)^k\right)^5\right) \approx 13{,}02.$$

(Членът $k = 0$ е $1 - 0 = 1$: първото хвърляне винаги се случва.)

## Проверка и разлика с ръководството

| $k$ | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| член | 1 | $0{,}9999$ | $0{,}92$ | $0{,}59$ | $0{,}12$ | $0{,}003$ |

Сумата на членовете е $\approx 13{,}02$. Симулация с 200 000 игри дава $\approx 13{,}03$. ✓

**Внимание, разлика с ръководството.** Ръководството добавя още $+1$ след сумата и получава $\approx 14{,}02$. Но сумата от $k = 0$ вече е $\mathbb{E}[X + 1]$ (членът при $k = 0$ е точно тази единица), затова допълнителното $+1$ е преброено два пъти.

**Отговор.** $\mathbb{E}[\text{хвърляния}] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^k\right)^5\right) \approx 13{,}02.$